

이 준 호 Alex Junho Lee

조교수
기계시스템학부
숙명여자대학교

Website
alexlee@sm.ac.kr
Google Scholar

Education

한국과학기술원 (KAIST)

Ph.D., 건설및환경공학과, 2023

- 로봇학제전공, 스마트시티 프로그램

Bachelor of Engineering, 기계공학부, Feb 2017

- 복수전공: 기술경영학부 (BTM)

GPA: 3.58 / 4.3

Field of Interests

Visual Localization, Multimodal Sensor Fusion, SLAM, Place Recognition, Spatial AI

Publications

Alex Junho Lee, Ayoung Kim, “Event-based Real-time Optical Flow Estimation”. In Proceedings of the *IEEE International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS)*, 2017.

Alex Junho Lee, Younggun Cho, Sungho Yoon, Joowan Kim, Ayoung Kim, “ViViD: Vision for Visibility Dataset”. In Proceedings of the *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) Workshop: Dataset Generation and Benchmarking of SLAM Algorithms for Robotics and VR/AR, Best Paper*, 2019.

Alex Junho Lee, Ayoung Kim, “EventVLAD: Visual Place Recognition with Reconstructed Edges from Event Cameras”. In Proceedings of the *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2021.

Alex Junho Lee, Hyun Myung, “Natural Language Representation as Features for Place Recognition”. In Proceedings of the *IEEE International Conference on Ubiquitous Robots (UR)*, 2022.

Alex Junho Lee, Younggun Cho, Young-sik Shin, Ayoung Kim, Hyun Myung, “ViViD++: Vision For Visibility Dataset”. *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, 7(3):6282–6289, 2022.

Alex Junho Lee, Younggun Cho, Hyun Myung, “Low-cost Thermal Mapping for Concrete Heat Monitoring”. In Proceedings of the *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) Workshop: Future of Construction: Build Faster, Better, Safer - Together with Robots*, 2022.

Alex Junho Lee, Hyungtae Lim, Minho Oh, Wonho Song, Hyun Myung, “Volumetric Vegetation Monitoring from LiDAR Scans with Ground Estimation”. In Proceedings of the *IEEE International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS)*, pp. 1378–1379, 2022.

Sumin Hu, Yeeun Kim, Hyungtae Lim, Alex Junho Lee, Hyun Myung, “eCDT: Event Clustering for Simultaneous Feature Detection and Tracking”. In Proceedings of the *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 3808–3815, 2022.

Seungwon Song, Hyungtae Lim, Alex Junho Lee, Hyun Myung, “DynaVINS: A Visual-Inertial SLAM for Dynamic Environments”. *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, 7(4):11523–11530, 2022.

Alex Junho Lee, Seungwon Song, Hyungtae Lim, Woojoo Lee, Hyun Myung, “(LC)²: LiDAR-Camera Loop Constraints for Cross-Modal Place Recognition”. *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, 8(6):3589–3596, 2023.

Alex Junho Lee, Wonho Song, Byeongho Yu, Duckyu Choi, Christian Tirtawardhana, Hyun Myung, “Survey of Robotics Technologies for Civil Infrastructure Inspection”. *Jour-*

nal of Infrastructure Intelligence and Resilience, 2(1):100018, 2023.

Ung Hyun Ko, Jinseung Choung, Alex Junho Lee, Suk-Hee Park, Jennifer H. Shin, “Surface Tension-Induced Biomimetic Assembly of Cell-Laden Fibrous Bundle Construct for Muscle Tissue Engineering”. *Biomedical Materials*, 18(5):055031, 2023.

Seungwon Song, Hyungtae Lim, Alex Junho Lee, Hyun Myung, “DynaVINS++: Robust Visual-Inertial State Estimator in Dynamic Environments by Adaptive Truncated Least Squares and Stable State Recovery”. *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, 9(10):9127–9134, 2024.

Seoyeon Jang, Alex Junho Lee, I Made Aswin Nahrendra, Hyun Myung, “Chamelion: Reliable Change Detection for Long-Term LiDAR Mapping in Transient Environments”. *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, 11(4):4361–4368, 2026.

Alex Junho Lee, Dongjin Hyun, “언어 기반 네비게이션에서의 불확실성 재고”. *Journal of Korea Robotics Society (JKRS)*, 21(2):158–163, 2026.

Chaehyun Yoon, Alex Junho Lee, “Cross-Modal Optimization on the Special Linear Group for Camera-Based Localization and Mapping in 2D Occupancy Grids”. *International Journal of Control, Automation, and Systems (IJCAS)*, 2026.

Patents

조희주, 안혜승, 정소연, 황진화, 박새연, 이아름, 이준호, “비상 상황 시 링크 기구를 이용하여 한 쌍의 도어를 동기적으로 개방 및 정렬시키는 도어 제어 알고리즘 제공 방법 및 그 장치,” 출원: 10-2026-0060451, 2026.

조희주, 안혜승, 정소연, 황진화, 박새연, 이아름, 이준호, “비상 상황 시 회전 구조로부터 직선형 개방 통로 구조로 전환 가능한 가변형 회전문 장치 및 그 제어 방법,” 출원: 10-2026-0060452, 2026.

김아영, 이준호, 조영근, 김기섭, 노현철, “엔코더 프레임 장치 및 이를 이용한 차량 위치 측정 시스템,” 출원: 10-2017-0099614, 등록: 10-1994339-0000, 2019.

이준호, “기하학적 퇴화 환경에서 구조적 랜드마크에 대한 디스크립터 생성 장치 및 방법,” 출원: 10-2026-0185198, 2026.

Articles

현대 SLAM과 Spatial AI 기술, *한국로봇학회 학술지 《로봇과 인간》*, 23권 1호 (여름호), 2026.

건축물 진단을 위한 안전 로봇 기술 동향, *제어로봇시스템학회지*, 9월호, 2022.

지능로봇소분야 기술혁신위원회 보고서, 2021.

4차 산업혁명과 자율주행 보고서, 2017.

강연 및 세미나

“이동로봇의 실환경 공간에서의 강건 인지기법 연구동향”
한국로봇산업진흥원 (KIRIA), 2026.08.19.

“Spatio-Temporal State Estimation and Semantic Memory in Unstructured Environments”
한국로봇종합학술대회 (KRoC), 2026.02.06.

“Spatial AI Tutorial - AI Fundamentals for Monocular VSLAM”
한국로봇종합학술대회 (KRoC), 2026.02.06.

“비정형 극한환경에서의 지도 비의존적 공간인식”
한국기계연구원 (KIMM), 2025.11.10.

“Map Quality Evaluation for Robotics”
제어로봇시스템학회 국제학술대회 (ICCAS), 2025.11.06.

“AI 시대에 기계공학도로 살아남기”
숙명여자대학교 대학원 세미나, 2025.10.13.

“Beyond SLAM: Distributed Sensors, Collective Data”
숙명여자대학교 공과대학 10주년 심포지엄, 2025.09.06.

“신진연구자로서 로봇 인식 연구하기”
숙명여자대학교 첨단소재시스템연구소, 2025.08.29.

“이동로봇 공간지능이란?”
숙명여자대학교 AI센터, 2025.05.23.

초청 강연
부산대학교, 2024.11.25.

“로봇을 위한 멀티모달 공간인공지능”
인하대학교 전기공학과, 2024.11.21.

“실환경에서의 서비스 로봇 운용과 멀티모달 공간인공지능”
제어로봇시스템학회 (ICROS) 신진연구자 세션, 2024.07.03.

초청 강연
아주대학교, 2024.04.18.

초청 강연
DGIST, 2024.01.15.

초청 강연
부산대학교, 2023.11.26.

“Foundation Models in Robotic Missions”
SLAM KR, 2023.11.25.

“Robotic Foundation Models”
인하대학교 전기공학과, 2023.11.21.

“Robust sensor fusion-based localization”
한국전자기술연구원 (KETI), 2023.10.26.

Research Projects Google Cloud Education Grant (USD 5,000), Google, 2026.

미지 복잡환경 내 정밀 3차원 복원을 위한 탐사 기법 개발, 숙명여자대학교, 2026.

하수관로 맵핑 시스템 개발을 위한 측위 시스템 및 소프트웨어 통합, (주)이피에스이앤이, 2026.

대규모 환경에서의 자율 로봇 운용을 위한 위치 인식 기법 연구, 숙명여자대학교, 2025.

창의적자산 실용화지원사업 (BRIDGE 3.0), 숙명여자대학교 산학협력단, 2025.

Awards 최우수상 (상금 100만원), 2025 SMU EDU Expo 캡스톤디자인경진대회 — 지도교수, 팀 MechX, 2025.12.

최우수상 (상금 100만원), 2025 SMU EDU Expo 캡스톤디자인경진대회 — 지도교수, 팀 Combeeneration, 2025.12.

우수신진연구자상, *International Conference on Control, Automation, and Systems (IC-CAS)*, 2025.

우수신진연구자상, *Institute of Control, Robotics and Systems (ICROS)*, 2024.

2nd Cash Award, *HILTI SLAM CHALLENGE*, 2022.

Best Paper, *IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA) Workshop: Dataset Generation and Benchmarking of SLAM Algorithms for Robotics and VR/AR*, 2019.

Experiences

위치인증을 위한 이미지 기반 장소인식기술 개발사업 (Project, 2022)

- 프로젝트 리더로 참여해 딥러닝 기반 이미지 장소 인식 알고리즘을 개발하고 성능 개선 기법을 적용

도심 유동지역에서의 라스트마일 배송 로봇 개발사업 (Project, 2021-2022)

- 팀원으로 참여해 동적 환경에서의 LiDAR 기반 실내외 위치 인식 및 지도 제작 기술을 개발

K-DARPA Challenge (Final Stage, 2021)

- 팀원으로 참여해 전장 환경에서 드론 비행 시험을 위한 자세 및 객체 위치 추정 알고리즘을 개발

- 스테레오 VIO와 기울인 2D LiDAR를 임베디드 장치(Jetson TX2)에서 구동해 지정된 형태의 사물을 인식하고 위치를 매핑하도록 설계

지능로보틱스분야 기술분석 및 연구기획 방향 분석 보고서 (Project, 2021)

- 팀원으로 참여해 로보틱스 분야 기술 보고서를 작성

스마트 건설을 위한 비정형 환경에서의 지도 작성 알고리즘 (Project, 2019-2021)

- 프로젝트 리더로 참여해 비정형 환경에서의 LiDAR 기반 위치 추정 및 지도 제작 기술을 개발

- Active SLAM, Long-term mapping, Sensor Integration

유동인구가 많은 실내에서의 지도제작 및 위치추정 (Project, 2019)

- 팀원으로 참여해 과학관 안내 로봇을 위한 지도 제작 및 위치 추정 알고리즘을 개발

- 장애물 회피 및 동적 환경에서의 위치 인식 능력 시험

엔코더 프레임과 이를 이용한 차량용 정밀 오도메트리 측정방법 (Patent, 2019)

- 하드웨어 설계 파트 담당으로 참여

- 기기 동작용 고정밀 인코더 시스템을 차량에 부착하여 오도메트리를 추정하는 기술

복합재난상황에서의 실내 위치추정 및 지도제작 (Project, 2018)

- 팀원으로 참여해 지진·화재 등 복합 재난 상황에서 구조 드론을 운용하기 위한 위치 추정 및 지도

제작 알고리즘을 설계

4차 산업혁명과 자율주행 보고서 (Project, 2017)

- 팀원으로 참여해 4차 산업혁명과 자율주행에 필요한 제도적 요건을 조사

인턴, 지능로보틱스연구본부 (한국전자통신연구원 (ETRI), 2017)

인턴, 안전기기설계팀 (두산중공업, 2016)

교환학생 (싱가포르국립대 (NUS), 2016)

교육봉사 (대전 유성구청, 2013-2015)

Teaching	기구설계학 (2025년 봄학기; 2026년 봄학기) 공학수학 (2026년 봄학기) CAD & 3D 프린팅 (2025년 가을학기) 대학원 수치해석 (2025년 가을학기)
Service	<i>Associate Editor:</i> IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2026–현재; IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). <i>Editor:</i> IEEE International Conference on Ubiquitous Robots (UR), 2025–2026. <i>Guest Editor:</i> International Journal of Control, Automation, and Systems (IJCAS), 2025–2026. <i>Session Chair:</i> Session Co-Chair, Localization II — IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Prague, 2021. <i>Reviewer:</i> IEEE T-RO, T-IV, T-ASE, RA-L, RAS, Neurocomputing, ICRA, IROS, ICCAS, UR, IJCAS, JIST. <i>Instructor:</i> KAIST 글로벌영재교육원, 2015.03–2018.12.
Language	Korean (Native), English (Fluent) C++, Python